北 京 化 工 大 学
化 工 原 理 实 验 报 告



实验名称：_____

班　　级：_____

姓　　名：_____

学　　号：_____　序　号：_____

同 组 人：_____　组　长：_____

实验地点：_____　设备号：_____

实验日期：_____

一、实验摘要

关键词：

二、实验目的和任务

三、实验原理

四、实验设计

五、实验流程

六、实验操作

七、实验数据记录和处理

八、实验结果分析讨论

九、思考题

1、本实验中管壁温度应接近蒸汽温度还是空气温度？为什么？

2、采用不同压强蒸汽进行实验，对含 α_2 的准数关联式参数 A、a 有无影响？说明原因。

3、结合实验数据，忽略污垢热阻，估计空气一侧的热阻 $d_1/(\alpha_2 d_2)$ 占总热阻 $1/K_1$ 的百分比。

4、蒸汽温度 T 恒定，换热器长度 l 不变，入口空气温度 t_1 不变。①d_2 不变、q_m 增大，t_2 如何变化？②q_m 不变，d_2 增大一倍，t_2 如何变化？

***5、横向比较 8 套设备的强制对流给热实验数据，发现测量得到的 α_2 比经验值（根据 $Nu=0.023Re^{0.8}Pr^{0.4}$ 计算得到）偏小，可能的原因有哪些？**

十、参考文献

十一、实验改进建议

1、

评 语		成　　绩
		辅 导 教 师
		赵
		年　月　日

手写版报告补充说明：（本页不打印提交）

1、使用 A4 纸打印后填写，或专用报告纸书写（注意写序号）。
2、流程图手工绘制，或软件绘制后粘贴到报告中。
3、数据处理可借助软件，表格内容需手工填写。
4、实验结果图像可手工绘制，或软件绘制后粘贴到报告中。
5、思考题可不抄写题目。
6、报告可能学院留存不返还，个人拍照存档。